

Imagen representativa del proyecto

ARCO

Acelerador de Reciclaje Colaborativo en Origen

Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública – 2026

Universidad de Montevideo

UM UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Nuestro equipo



María Arbilla

Licenciada en Comunicación · Corte Electoral



Sebastián Arbifeuille

Contador · División Gestión de Procesos, MTOP



Sebastián Arballo

Analista en Comunicación Corporativa y RR. PP. · Corte Electoral · Agencia SYNOVA



María Andrea Catalá Pezzatti

Doctora en Derecho · Téc. Profesional IMPO (Diario Oficial) · Especialista en DDHH y Políticas Sociales



Sara Ilha

Abogada, asesora jurídica · Presidencia de la República



Pablo Vieytes

Arquitecto IXOU · ORT · Diploma en Arquitectura Sostenible · Ganador Premio Nacional de Eficiencia Energética



Yuri Martín Biardo

Tgo. Ind. · Director de Compras de Mantenimiento · División Limpieza, Intendencia de Montevideo

EL DESAFÍO

Montevideo recicla **menos del 5%** de sus desechos.

Y apenas 4,3 de cada 10 kg de material recibido reciclable se revaloriza efectivamente.

CEMPRE / CEPAL / DINACEA



Imagen representativa del problema

Empatía: hallazgos generales



Celebración: Montevideo se prepara para el partido inicial de la Copa Mundial FIFA 2030.

Contracara: Aprox. 26 estadios del tamaño del Centenario caben en el Sitio de Disposición Final Felipe Cardoso.

51%
Descontento montevideano con la gestión municipal de residuos.

350.000 ton
Cantidad anual de residuos sólidos urbanos.

Mayoría 65%
de ton. recolectadas provienen del servicio domiciliario.

Apenas 3%
Cantidad de desechos totales que legan a plantas de reciclaje.

Apenas 43%
del material reciclable recibido llega a revalorizarse.

¿Cómo podríamos mejorar el hábito de separar desechos reciclables en hogares de Montevideo?

ARCO

LA SOLUCIÓN

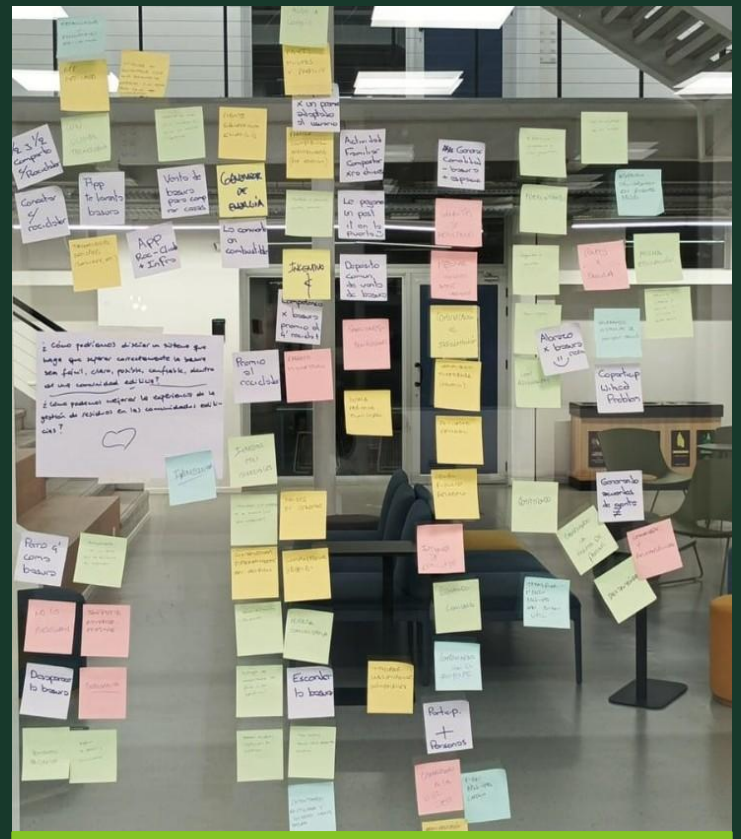
Acelerador de reciclaje colaborativo en origen.

Un servicio para mejorar la circularidad en comunidades edilicias de Montevideo.

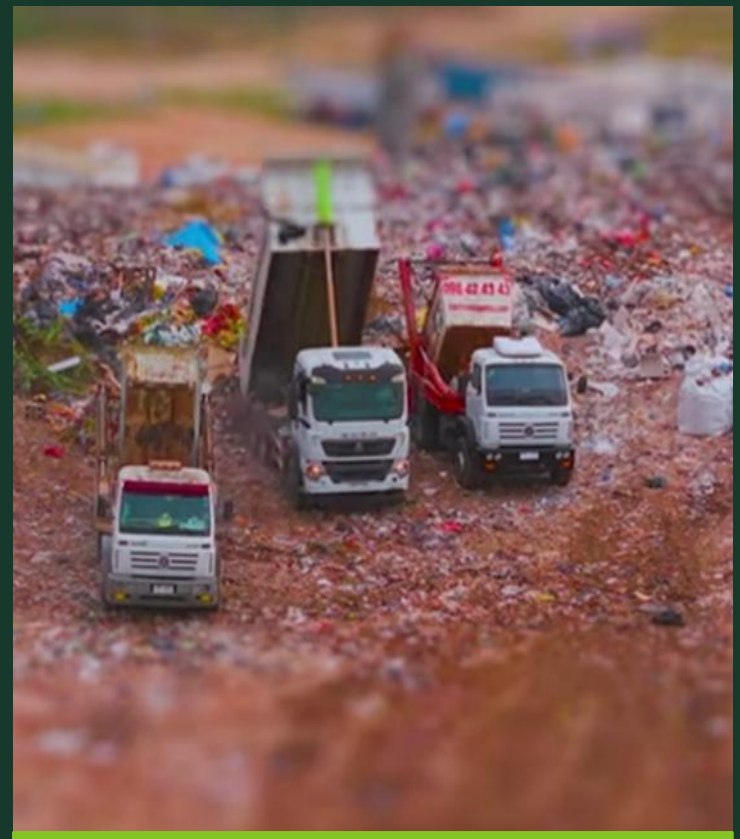
De lo micro a lo macro



CONTENEDORES



BRAINSTORMING



VERTEDERO

Testeo: hallazgos particulares

Apenas 2 de cada 10

Encuestados separa desechos habitualmente en casa.

Casi la mitad

Separaba pero abandonó.

23%

Reporta falta de espacio en casa.

15%

Reporta falta de confianza porque “luego IMM mezcla todo”.

13%

Dice que el sistema del edificio no facilita separación.

12%

Dice problemas de proximidad del contenedor de basura.

+520

Comunidades edilicias objetivo (edificios preexistentes, vivienda promovida y complejos cooperativos)

Oportunidad 39%

Mejora en el aumento de reciclables por programa Hogares Sustentables (Agosto 2026).

Objetivos del proyecto

Confiable

Pequeños pasos, cercanía, seguridad y trazabilidad.

Escalable

Del piloto al fin de los vertederos urbanos.

Sostenible

Servicio evolutivo en su economía, tecnología, etc.

Aumentar +20% del material reciclable efectivamente valorizado.

(Medido en peso en kg vs línea de base relevada por ARCO en el edificio al comienzo)

La solución: Prototipo evolutivo

1 edificio

1 material

1 gestor

8 semanas

2 semanas de línea de base + 8 de operación

Se evalúa al final: Seguir, ajustar o replantear.

Adopción tecnológica: Digitalizar, gamificar o replicar en más edificios paso a paso, una vez recibida la videncia de operación, calidad, costo y gobernanza.

TRAZABILIDAD

- **Depositado** (edificio)
- **Retirado** (ARCO)
- **Recibido** (Planta)
- **Clasificado** (Planta)
- **Valorizado** (Mercado)



La solución: Servicio de microgobernanza



Cómo funciona: el ciclo semanal

1	2	3	4	5	6
Depósito	**Registro**	**Retiro**	**Recepción**	**Cierre**	**Revisión**
Residente	**Residente o referente**	**Recolector**	**Gestor**	**Planilla**	**Referente**
Estación compacta en espacio común	Etiquetas, QR y/o formulario, sin app	Etiqueta numerada y pesaje	Comprobante con foto	Cruce por número de etiqueta	Cartelera semanal y/o WhatsApp al edificio

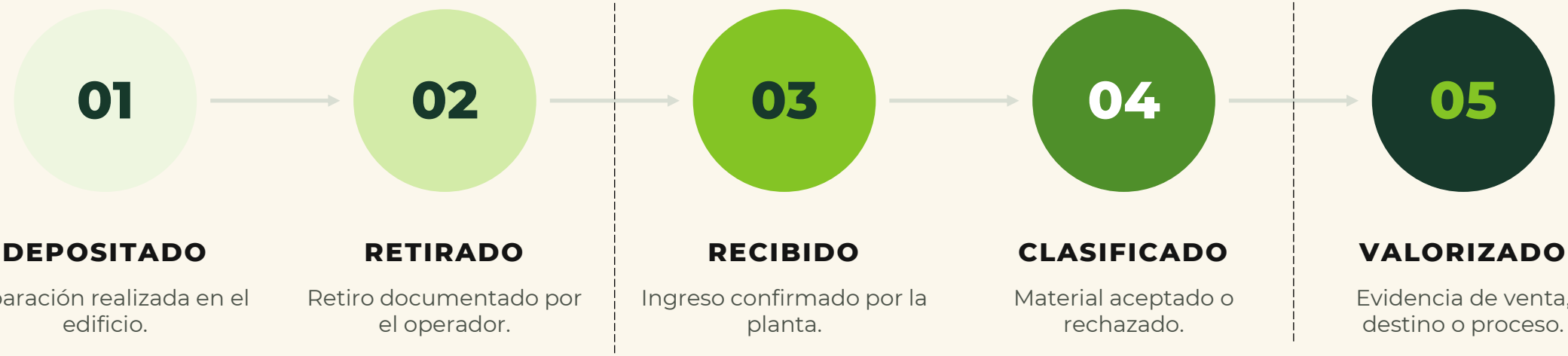
Qué confirma cada paso

El circuito documenta que el material fue depositado, retirado y recibido. Clasificación y valorización efectiva serán confirmadas por 4 plantas de reciclaje cooperativo: La Paloma, Durán, Géminis y Burgues.

Al final de las 8 semanas, ARCO entrega a la Administración un Reporte Final de Cierre.

Trazabilidad: del depósito a la valorización

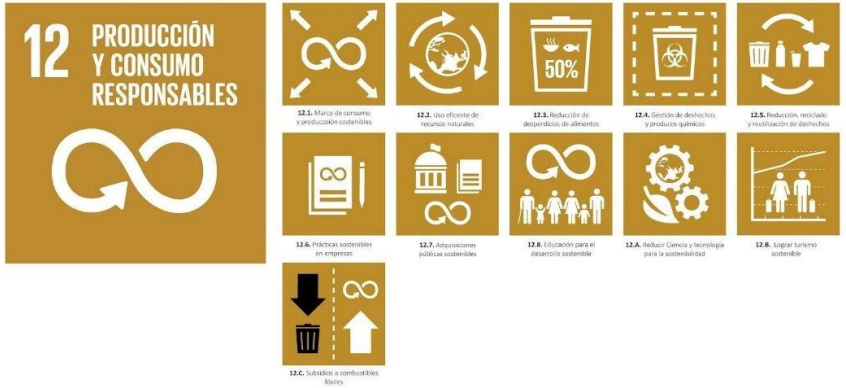
El proyecto distingue cinco estados para documentar el recorrido del material.



Retirar no equivale a recibir; recibir no acredita por sí solo la valorización efectiva.

ODS





11.6

– Impacto ambiental en ciudades

12.5

– Reducción, reciclado y reutilización de desechos

12.8

– Educación para el desarrollo sostenible

Presupuesto piloto



Evaluación del piloto

La evaluación combina línea de base, seguimiento de la operación y revisión de cierre.

1

SEMANAS 1–2

Línea de base y preparación

Entrevistas, observación inicial y acuerdos con el edificio y los actores de la cadena.

2

SEMANAS 3–8

Operación

Registro de participación, cantidades, calidad del material, saturación e incidencias.

3

SEMANA 9

Cierre y evaluación

Revisión de resultados y costos para decidir si corresponde continuar, ajustar o replantear.

Registro de colecciones

Meta operativa: registrar el 100% de las recolecciones programadas, con cantidades, incidencias y comprobantes disponibles.

Aspectos a valorar

Participación, calidad, saturación, recepción confirmada y costo total del piloto.

Decisión

Continuar, ajustar o replantear el piloto según la evidencia obtenida.

¿Dónde se expresa el valor público?

El valor esperado del piloto se vincula con los objetivos y mecanismos descritos en el proyecto.

Mejorar la separación en origen

Promover la participación en edificios y mejorar la calidad del material separado.

Aportar trazabilidad

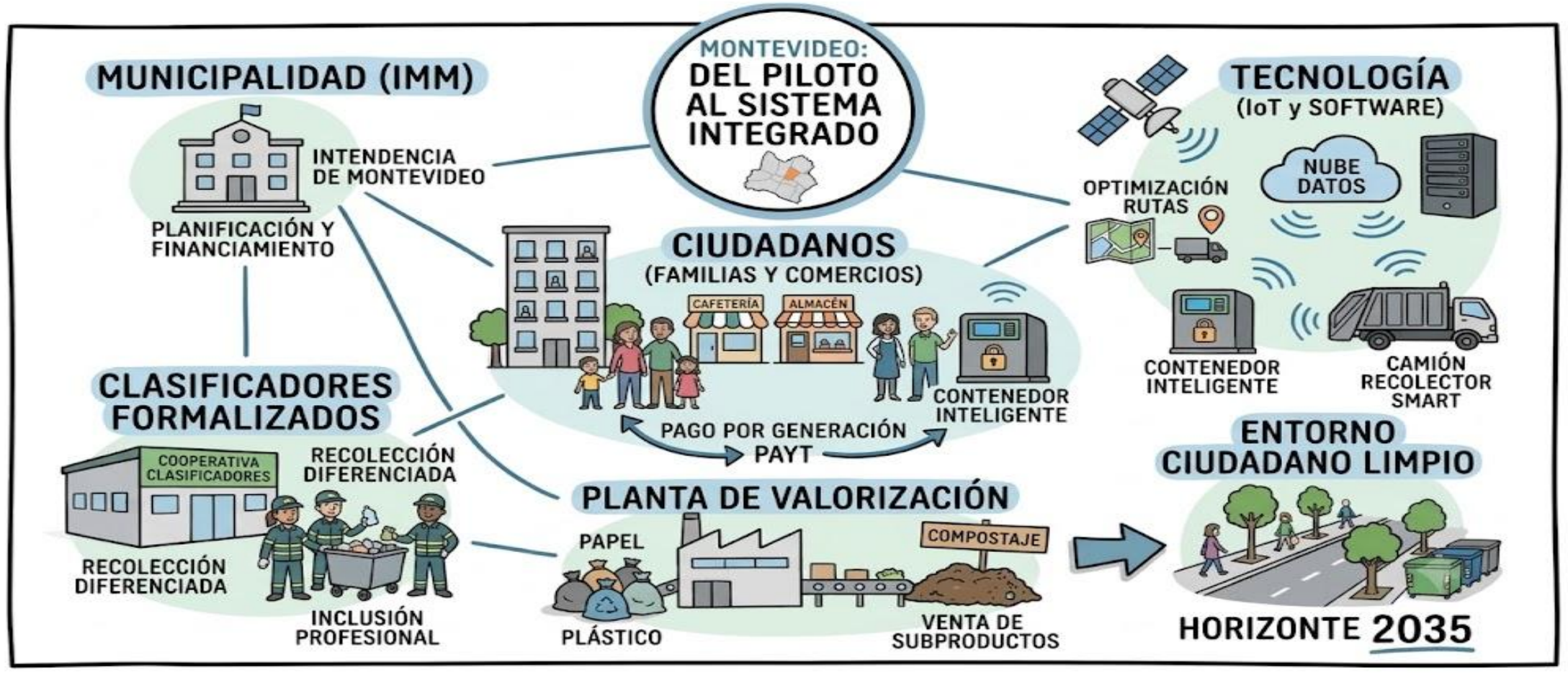
Distinguir el depósito, el retiro, la recepción, la clasificación y la valorización efectiva.

Generar aprendizaje

Producir información sobre resultados y costos para decidir si continuar o escalar.

Meta del piloto: Aumentar al menos 20% el material efectivamente valorizado, frente a la línea de base del edificio.

Hacia un modelo circular



Modelo de sostenibilidad: Vertedero Cero

USD 21.9 Millones

Invierte la IMM en el vertedero Felipe Cardoso cada año.

Medellín, Nueva York
Seguir ejemplo de referentes internacionales exitosos.



MORAVIA, MEDELLÍN



FRESH KILLS, NY

Lecciones aprendidas

Discusiones e incertidumbres del proceso que queremos compartir:

Efectividad de la estrategia:
Inducir (nudge) **vs** reglamentar (multas).

Inclusión tecnológica:
Baby boomers **vs** nativos digitales.

Sesgos cognitivos:
Innovación **vs** statu quo.

Sostenibilidad en el tiempo:
Hábito **vs** gamificación.

Imprevistos del sistema:
Optimismo **vs** imprevistos.

Plan público ambiental:
Fin de vertederos **vs** continuidad.

Gestión colaborativa:
Microgobernanza abierta **vs** silos monolíticos.

¡Gracias!

ARCO

Sumate,
el cambio empieza
en casa.



ARCO